

K_c - hệ số chế độ tải trọng, trị số cho trong bảng 9.11 ;

$K_N = \sqrt[3]{N/10^8}$ - hệ số tuổi thọ, ở đây $N = 60nL_h$, với n - số vòng quay trong một phút, L_h - tổng số giờ làm việc của mối ghép ;

Bảng 9.11. Hệ số chế độ tải trọng K_c

Chế độ tải trọng	Đặc trưng	K_c
Tĩnh	Làm việc với tải trọng không đổi	1
Nặng	Làm việc phần lớn thời gian với tải trọng lớn	0,77
Trung bình đều	Làm việc trong thời gian như nhau với mọi trị số tải trọng	0,63
Trung bình thường	Làm việc phần lớn thời gian với tải trọng trung bình	0,57
nhẹ	Làm việc phần lớn thời gian với tải trọng nhỏ	0,43

K_T - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các răng và sự trượt khác nhau trên bề mặt làm việc khi trục quay, trị số cho trong bảng 9.6 ;

K_l - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều dài mối ghép, xác định như khi tính về dập ;

K_b - hệ số kể đến điều kiện bôi trơn mối ghép : khi bôi trơn đầy đủ, dầu không bị bắn $K_b = 0,7$; trung bình $K_b = 1$; khi thiếu dầu bôi trơn và dầu bị bắn $K_b = 1,4$;

K_g - hệ số kể đến đặc tính lắp ghép máy với trục, khi ghép cố định $K_g = 1$; khi có di động dọc trục nhỏ $K_b = 1,25$; khi di động dọc trục có tải $K_g = 3$.

10. TRỤC

Trục dùng để đỡ các chi tiết quay, bao gồm trục tâm và trục truyền. Trục tâm có thể quay cùng với các chi tiết lắp trên nó hoặc không quay, chỉ chịu được lực ngang và momen uốn.

Trục truyền luôn luôn quay, có thể tiếp nhận đồng thời cả momen uốn và momen xoắn. Các trục trong hộp giảm tốc, hộp tốc độ là những trục truyền.

Chỉ tiêu quan trọng nhất đối với phần lớn các trục là độ bền, ngoài ra là độ cứng và đối với các trục quay nhanh là độ ổn định dao động.

Tính toán thiết kế trục bao gồm các bước :

- Chọn vật liệu ;
- Tính thiết kế trục về độ bền ;
- Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi ;
- Trường hợp cần thiết tiến hành kiểm nghiệm trục về độ cứng. Đối với trục quay nhanh còn kiểm nghiệm trục về độ ổn định dao động.

10.1. CHỌN VẬT LIỆU

Với các trục ở những thiết bị không quan trọng, chịu tải thấp có thể dùng thép không nhiệt luyện (CT5) để chế tạo trục. Ở các máy móc quan trọng, hộp giảm tốc, hộp tốc độ... khi chịu tải trọng trung bình, thường dùng thép 45 thường hóa hoặc tôi cải thiện, hoặc thép 40X tôi cải thiện để chế tạo trục. Trường hợp tải nặng hoặc trục đặt trên các ổ trượt quay nhanh, nên dùng thép hợp kim 20X, 12XH3A, 18XIT thấm cacbon để chế tạo trục. Cơ tính của một số loại thép chế tạo trục có thể tra trong bảng 6.1.

10.2. TÍNH THIẾT KẾ TRỤC

Tính toán thiết kế trục nhằm xác định đường kính và chiều dài và các đoạn trục đáp ứng các yêu cầu về độ bền, kết cấu, lắp ghép và công nghệ. Muốn vậy cần biết trị số, phương, chiều và điểm đặt của tải trọng tác dụng lên trục, khoảng cách giữa các gối đỡ và từ gối đỡ đến các chi tiết lắp trên trục.

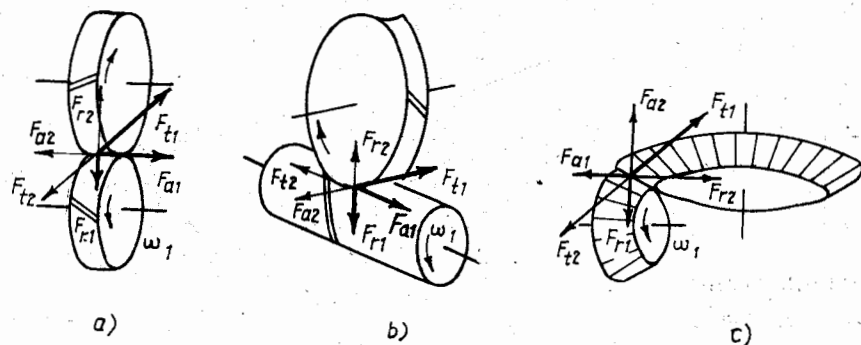
Tính thiết kế trục tiến hành theo các bước sau :

- Xác định tải trọng tác dụng lên trục ;
- Tính sơ bộ đường kính trục ;
- Định khoảng cách giữa các gối đỡ và các điểm đặt tải trọng.
- Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục.

10.2.1. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN TRỤC

Tải trọng chủ yếu tác dụng lên trục là momen xoắn và các lực tác dụng khi ăn khớp trong bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít - bánh vít, lực căng đai, lực căng xích, lực lệch tâm do sự không đồng trục khi lắp hai nửa khớp nối di động. Trọng lượng bản thân trục và trọng lượng các chi tiết lắp lên trục chỉ được tính đến ở các cơ cấu tải nặng, còn lực ma sát trong các ổ được bỏ qua.

1. Lực tác dụng từ các bộ truyền bánh răng, trục vít



Như đã biết, lực tác dụng khi ăn khớp trong các bộ truyền được chia làm ba thành phần : lực vòng F_t , lực hướng tâm F_r và lực dọc trục F_a . Trị số của chúng được xác định theo các công thức từ (10.1) đến (10.4) :

Hình 10.1. Lực từ các bộ truyền tác dụng lên trục

Bộ truyền bánh răng trụ (h.10.1a)

$$\left. \begin{aligned} F_{t1} &= 2T_1/d_{w1} = F_{t2} \\ F_{r1} &= F_{t1} \operatorname{tg} \alpha_{tw} / \cos \beta = F_{r2} \\ F_{a1} &= F_{t1} \operatorname{tg} \beta = F_{a2} \end{aligned} \right\} \quad (10.1)$$

trong đó T_1 - momen xoắn trên trục bánh 1, Nmm ; d_{w1} - đường kính vòng lăn bánh 1, mm ; α_{tw} - góc ăn khớp ; β - góc nghiêng của răng.

Với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng $\beta = 0$ khi đó $F_{a1} = F_{a2} = 0$.

Bộ truyền trục vít - bánh vít (h.10.1b)

$$\left. \begin{aligned} F_{a1} &= F_{t2} = 2T_2/d_2 = 2T_1 \eta u/d_2 \\ F_{t1} &= F_{a2} = F_{a1} \operatorname{tg}(\gamma \pm \varphi) \\ F_{r1} &= F_{r2} = \frac{F_{a1} \cos \varphi}{\cos(\gamma \pm \varphi)} \operatorname{tg} \alpha \cos \gamma \end{aligned} \right\} \quad (10.2)$$

trong đó :

d_2 - đường kính vòng chia bánh vít, mm ;

T_2 - momen xoắn trên trục bánh vít, $T_2 = T_1 \eta u$, Nmm ;

α - góc prôfin trong mặt cắt dọc của trục vít, $\alpha = 20^\circ$;

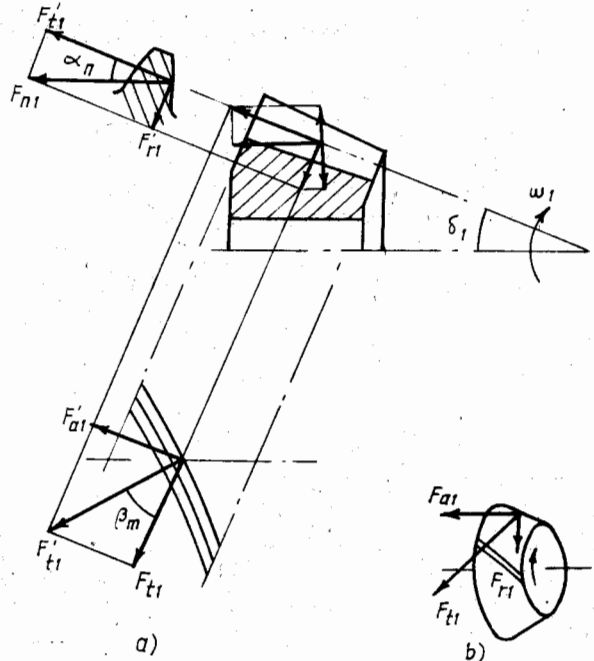
γ - góc vít ;

φ - góc ma sát, dấu "+" dùng khi trục vít chủ động, "-" khi trục vít bị động. Trường hợp ma sát nhỏ ($\varphi < 3^\circ$) có thể tính gần đúng $F_{t1} = F_{a2} = F_{a1} \operatorname{tg} \gamma$ và $F_{r1} = F_{r2} = F_{a1} \operatorname{tg} \alpha$;

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng (h.10.1c)

$$\left. \begin{aligned} F_{t1} &= 2T_1/d_{m1} = F_{t2} \\ F_{r1} &= F_{t1} \operatorname{tg} \alpha \cos \delta_1 = F_{a2} \\ F_{a1} &= F_{t1} \operatorname{tg} \alpha \sin \delta_1 = F_{r2} \end{aligned} \right\} \quad (10.3)$$

trong đó: d_{m1} - đường kính trung bình của bánh nhỏ, mm ; α - góc ăn khớp, thường $\alpha = 20^\circ$; δ_1 - góc côn chia bánh nhỏ ;



Hình 10.2. Lực tác dụng từ bộ truyền bánh răng côn răng cung tròn

Bộ truyền bánh răng côn răng cung tròn (h.10.2)

$$\left. \begin{aligned} F_{t_1} &= 2T_1/d_{m1} \\ F_{r_1} &= \frac{F_{t1}}{\cos\beta_m} (\operatorname{tg}\alpha_n \cos\delta_1 - \sin\beta_m \sin\delta_1) \\ F_{a_1} &= \frac{F_{t1}}{\cos\beta_m} (\operatorname{tg}\alpha_n \sin\delta_1 + \sin\beta_m \cos\delta_1) \end{aligned} \right\} \quad (10.4)$$

Chú ý rằng dấu ở số hạng thứ hai trong công thức tính F_{r1} và F_{a1} theo (10.4) là tương ứng với chiều quay và hướng răng trên hình 10.2 (cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ đỉnh côn và hướng răng phải). Kết quả là chiều của các lực tác động vào bánh chủ động 1 được vẽ như hình 10.2b. Khi thay đổi chiều quay, hướng răng và vai trò của bánh răng trong bộ truyền (chủ động hay bị động), dấu ở số hạng thứ hai trong công thức (10.4) sẽ thay đổi như trình bày trong bảng 10.1.

Vì bánh răng côn nhỏ thường được lắp côngxôn (chìa) do đó nên phối hợp chiều quay và hướng răng sao cho F_{r1} có dấu (-) và F_{a1} có dấu (+) ở số hạng thứ hai (nên dùng 2 trường hợp 1 hoặc 2 ở bảng 10.1).

Đến đây, trị số của các lực tác dụng khi ăn khớp đã được xác định. Các thành phần lực này nằm theo 3 phương thẳng góc với nhau, còn chiều của mỗi một lực phụ thuộc vào những yếu tố xác định. Cụ thể là chiều của lực hướng kính F_r chỉ phụ thuộc vào tọa độ của điểm đặt lực, trong khi đó chiều của lực vòng F_t không những phụ thuộc vào tọa độ của điểm đặt lực mà còn phụ thuộc chiều quay của bánh răng hoặc

Bảng 10.1. Dấu của số hạng thứ hai trong công thức 10.4

Sơ đồ bánh răng	Chiều quay	Hướng răng	Dấu của F_{r1} trong (10.4) khi bánh răng		Dấu của F_{a1} trong (10.4) khi bánh răng	
			Chủ động	Bị động	Chủ động	Bị động
	Cùng chiều kim đồng hồ	phải	-	+	+	-
	Ngược chiều kim đồng hồ	trái				
	Ngược chiều kim đồng hồ	phải	+	-	-	+
	Cùng chiều kim đồng hồ	trái				

trục vít và vai trò của chúng trong bộ truyền, còn lực dọc trục F_a thì phụ thuộc chiều quay, hướng răng và vai trò của chi tiết quay đang xét trong bộ truyền.

Tổng quát, để xác định trị số và chiều của các lực tác dụng lên trục khi lập trình tính toán trên máy vi tính, ta chọn Oxyz như hình 10.3 làm hệ tọa độ và kí hiệu :

k - số thứ tự của trục cần tính ;

i - số thứ tự của chi tiết quay lắp trên trục có tham gia truyền tải trọng ;

$F_{xki}, F_{yki}, F_{zki}$ - lực tác dụng theo phương x, y, z của chi tiết thứ i trên trục k ;

r_{ki} - tọa độ điểm đặt lực trên bánh răng thứ i trên trục k ;

hr_{ki} - hướng răng của bánh răng thứ i trên trục k ;

cb_{ki} - vai trò (chủ động hay bị động) của bánh răng thứ i trên trục k ; cq_k - chiều quay của trục thứ k ;

Quy ước $cq_k = 1$ khi trục quay ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ mút trục bên phải) và $cq_k = -1$ khi quay cùng chiều kim đồng hồ.

$hr_{ki} = 1$ khi răng phải, $= -1$ khi răng trái ;

$cb_{ki} = 1$ khi chi tiết quay là chủ động, $= -1$: bị động ;

Từ công thức (10.1) có thể xác định được trị số và chiều của các lực từ bộ truyền bánh răng trụ tác dụng lên trục (xem h.10.3a, ở đó $k = 2$; $i = 2$) :

$$\left. \begin{aligned} F_{xki} &= \frac{r_{ki}}{|r_{ki}|} cq_k cb_{ki} F_{tki} \\ F_{yki} &= - \frac{r_{ki}}{|r_{ki}|} F_{tki} \frac{\tan \alpha_{tw}}{\cos \beta} \\ F_{zki} &= cq_k cb_{ki} hr_{ki} F_{tki} \tan \beta \end{aligned} \right\} \quad (10.5)$$

trong đó $F_{tki} = 2T_k/d_{wki}$ - lực vòng trên bánh răng thứ i trên trục thứ k ; $r_{ki} = d_{wki}/2$; $r_{ki} < 0$ khi điểm đặt lực nằm phía trên trục Oz và $r_{ki} > 0$ khi ngược lại.

Tương tự, từ công thức (10.2) có thể xác định được công thức tổng quát xác định trị số và chiều của các lực từ trục vít tác dụng lên trục như sau :

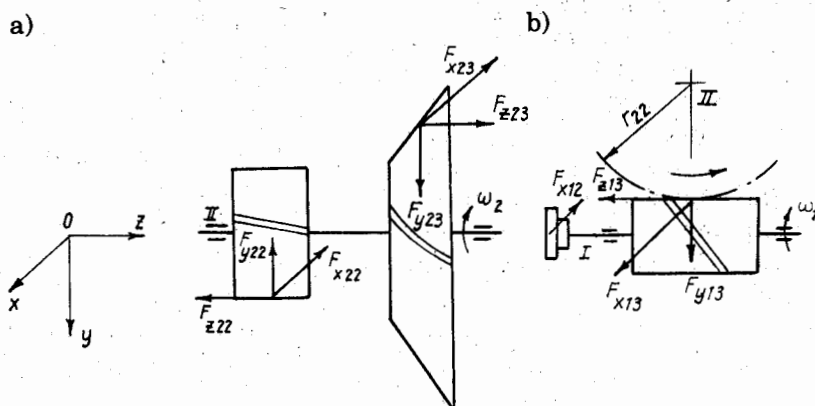
$$\left. \begin{aligned} F_{xki} &= \frac{r_{ki}}{|r_{ki}|} cq_k cb_{ki} F_{aki} \tan(\gamma \pm \varphi) \\ F_{yki} &= - \frac{r_{ki}}{|r_{ki}|} \frac{F_{aki} \cos \varphi}{\cos(\gamma \pm \varphi)} \tan \alpha \cos \gamma \\ F_{zki} &= cq_k hr_{ki} cb_{ki} F_{aki} \end{aligned} \right\} \quad (10.6)$$

trong đó :

$F_{aki} = 2T_k \eta u/d_{k+1,i}$ - lực dọc trục trên trục vít ; $d_{k+1,i}$ - đường kính vòng chia của bánh vít thứ i lắp trên trục thứ $k + 1$ (trên h.10.3b $k = 1, i = 2$) ; $r_{ki} = d_{ki}/2$;

Đối với bánh răng côn, trị số và chiều của F_x xác định như đối với bánh răng trụ, nhưng trị số và chiều của F_y không những phụ thuộc tọa độ của điểm đặt lực mà còn phụ thuộc chiều quay, hướng răng và bánh răng là chủ hay bị động. Còn lực dọc trục F_z không những phụ thuộc chiều quay, hướng răng và vai trò của bánh răng trong bộ truyền, mà còn phụ thuộc vào vị trí đỉnh côn, do đó cần đưa thêm dấu xác định vị trí đỉnh côn vào công thức tính toán : cho

$\delta_{ki} < 0$ nếu đỉnh côn nằm bên phải và $\delta_{ki} > 0$ khi đỉnh côn nằm bên trái đáy côn. Từ công thức 10.4 và bảng 10.1 có thể xác định được trị số và chiều của các lực từ bộ truyền bánh răng côn tác dụng lên trục (xem hình 10.3a với $k = 2, i = 3$) :



Hình 10.3. Lực từ các bộ truyền và khớp nối tác dụng lên trục

$$\left. \begin{aligned} F_{xki} &= \frac{r_{ki}}{|r_{ki}|} c q_k c b_{ki} F_{tki} \\ F_{yki} &= - \frac{r_{ki} F_{tki}}{|r_{ki}| \cos \beta_m} (tg \alpha_n \cos \delta_{ki} + c q_k h r_{ki} c b_{ki} \sin \beta_m |\sin \delta_{ki}|) \\ F_{zki} &= \frac{F_{tki}}{\cos \beta_m} (tg \alpha_n \sin \delta_{ki} - \frac{\sin \delta_{ki}}{|\sin \delta_{ki}|} c q_k h r_{ki} c b_{ki} \sin \beta_m \cos \delta_{ki}) \end{aligned} \right\} \quad (10.7)$$

trong đó :

$F_{tki} = 2T_k/d_{mki}$; $r_{ki} = d_{mki}/2$, với dấu được xác định như ở công thức (10.5), tỉ số $\sin \delta_{ki}/|\sin \delta_{ki}|$ đưa vào công thức để tính đến vị trí đỉnh côn trên trục z trong hệ tọa độ $Oxyz$.

2. Lực tác dụng từ bộ truyền đai, bộ truyền xích và khớp nối

Đối với bộ truyền đai và bộ truyền xích, lực tác dụng lên trục F_r do lực căng đai hoặc lực căng xích tạo thành. Trị số F_r tính theo công thức (4.13) đối với đai dẹt, (4.21) - đối với đai thang, (4.27) - đối với đai nhiều chêm, (4.36) - đối với đai răng và (5.20) - đối với bộ truyền xích. Các lực F_r này đều là lực hướng kính, có điểm đặt nằm trên đường tâm trục, tại điểm giữa chiều rộng bánh đai hoặc đĩa xích và có chiều hướng từ tâm bánh đai (hoặc đĩa xích) lắp trên trục đến tâm bánh đai (hoặc đĩa xích) kia.

Trường hợp đường nối tâm này tạo với trục y một góc α (h.10.4) thì phân F_r thành hai thành phần thẳng góc với nhau. Trong hệ tọa độ $Oxyz$ ta có :

$$F_{yki} = F_{rki} \cos \alpha \quad (10.8)$$

$$F_{xki} = F_{rki} \sin \alpha$$

Khi sử dụng nối trục di động (bù) do tồn tại sự không đồng tâm của các trục được nối, tải trọng phụ sẽ xuất hiện. Lực hướng tâm F_r này có thể lấy gần đúng bằng $F_r = (0,2 \dots 0,3) F_t$, với F_t là lực vòng trên khớp nối, xác định theo công thức $F_t = 2T/D_t$, trong đó D_t - đường kính vòng tròn qua tâm các chốt nếu dùng nối trục vòng đàn hồi hoặc đường kính vòng chia đĩa xích nếu dùng nối trục xích v.v...

Chiều của lực F_r này có thể lấy bất kì phụ thuộc vào sai số ngẫu nhiên khi lắp ghép nối trục, nhưng trong sơ đồ tính toán nên chọn thế nào để chiều của lực F_r làm tăng ứng suất và biến dạng do lực vòng trên chi tiết quay khác được lắp trên cùng một trục gây nên (trên h.10.5 chiều của F_{t1} ngược với chiều lực vòng F_{t2} trên bánh răng, do đó làm tăng mômen uốn tại tiết diện trục lắp bánh răng một lượng bằng $F_{t2} l_c l_1 / l_g$).

Cùng với lí do đó, trên h.10.3b, chọn chiều của lực F_{x12} ngược với chiều của lực vòng trên trục vít F_{x13} .

10.2.2. TÍNH SỐ BỘ TRỤC

Đường kính trục được xác định chỉ bằng momen xoắn theo công thức :

$$d \geq \sqrt[3]{T/(0,2[\tau])} \text{ mm} \quad (10.9)$$

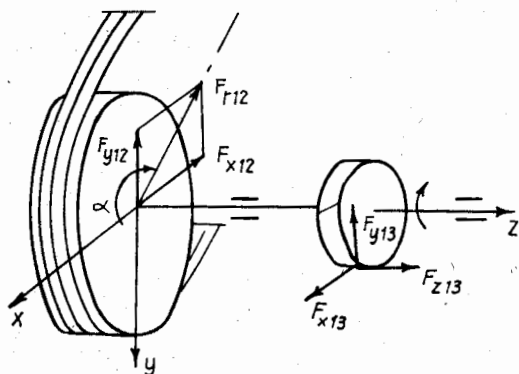
trong đó

T - momen xoắn, Nmm ;

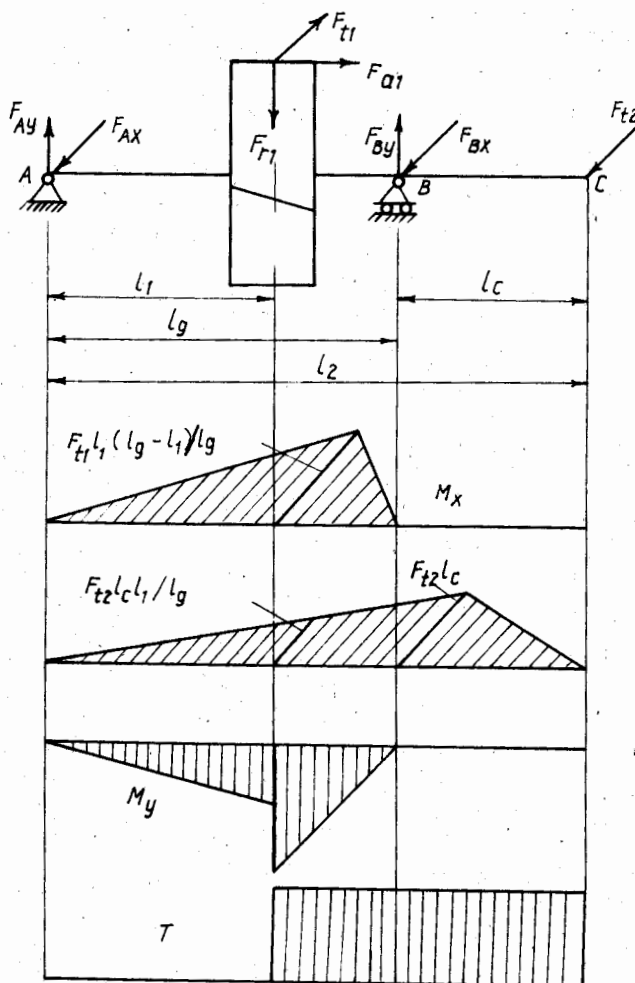
$[\tau]$ - ứng suất xoắn cho phép, MPa, với vật liệu trục là thép CT5, thép 45, 40X,

$$[\tau] = 15 \dots 30 \text{ MPa,}$$

lấy trị số nhỏ đối với trục vào của hộp giảm tốc, trị số lớn - trục ra.



Hình 10.4. Lực từ bộ truyền đai và bộ truyền bánh răng tác dụng lên trục



Hình 10.5. Sơ đồ đặt lực và các biểu đồ mômen

Cũng có thể dùng công thức thực nghiệm để xác định sơ bộ đường kính trục, chẳng hạn đường kính đầu trục vào của hộp giảm tốc có thể lấy bằng $d_v = (0,8...1,2)d_{dc}$, với d_{dc} - đường kính trục động cơ điện, đường kính trục bị động lấy bằng $(0,3 ... 0,35)a$, với a - khoảng cách trục. Đường kính tính được nên lấy tròn đến các giá trị 0 và 5 và dùng nó làm căn cứ để chọn một số kích thước chiều dài trục. Chú ý rằng nếu dùng (10.9) để tính đường kính đầu vào của trục hộp giảm tốc lắp bằng khớp nối với trục động cơ thì đường kính này tối thiểu phải lấy bằng $(0,8...1,2)d_{dc}$.

10.2.3. XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC GỐI ĐỖ VÀ ĐIỂM ĐẶT LỰC

Chiều dài trục cũng như khoảng cách giữa các gối đỡ và các điểm đặt lực phụ thuộc vào sơ đồ động, chiều dài máy của các chi tiết quay, chiều rộng ổ, khe hở cần thiết và các yếu tố khác.

Từ đường kính d có thể xác định gần đúng chiều rộng ổ lăn b_o theo bảng 10.2

Bảng 10.2

d , mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
b_o , mm	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	47

Chiều dài máy bánh đai, máy đĩa xích, máy bánh răng trụ

$$l_m = (1,2... 1,5)d \quad (10.10)$$

Chiều dài máy bánh vít

$$l_m = (1,2... 1,8)d \quad (10.11)$$

Chiều dài máy bánh răng côn

$$l_m = (1,2... 1,4)d \quad (10.12)$$

Chiều dài máy nửa khớp nối

$$l_m = (1,4... 2,5)d - \text{đối với nối trục vòng đàn hồi} \quad (10.13)$$

$$l_m = (1,2... 1,4)d - \text{đối với nối trục răng}$$

Các kích thước khác liên quan đến chiều dài trục chọn theo bảng 10.3 (xem thêm các hình từ 10.6 đến 10.11).

Bảng 10.3. Trị số của các khoảng cách k_1, k_2, k_3 và h_n

Tên gọi	Kí hiệu và giá trị
Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay	$k_1 = 8... 15$
Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp (lấy giá trị nhỏ khi bôi trơn ổ bằng dầu trong hộp giảm tốc)	$k_2 = 5... 15$
Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ	$k_3 = 10... 20$
Chiều cao nắp ổ và đầu bulông	$h_n = 15... 20$

Khoảng cách giữa các điểm đặt lực và chiều dài các đoạn trục được xác định tùy thuộc vào vị trí của trục trong hộp giảm tốc và loại chi tiết lắp lên trục.

Dùng các kí hiệu sau đây :

k - số thứ tự của trục trong hộp giảm tốc, $k = 1, \dots, t$, với t là số trục của hộp giảm tốc ($t = 2$ đối với hộp giảm tốc 1 cấp, $t = 3$ đối với hộp giảm tốc 2 cấp v.v...).

i - số thứ tự của tiết diện trục trên đó lắp các chi tiết có tham gia truyền tải trọng :

$i = 0$ và 1 : các tiết diện trục lắp ổ ;

$i = 2 \dots s$, với s là số chi tiết quay (bánh đai, bánh răng, bánh vít, trục vít, đĩa xích và khớp nối) ;

l_{k1} - khoảng cách giữa các gối đỡ 0 và 1 trên trục thứ k ;

l_{ki} - khoảng cách từ gối đỡ 0 đến tiết diện thứ i trên trục thứ k ;

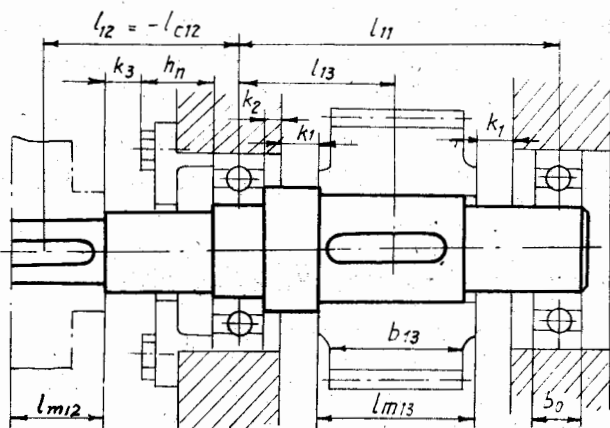
l_{mki} - chiều dài máy của chi tiết quay thứ i (lắp trên tiết diện i) trên trục k , tính theo công thức (10.10)... (10.13) tùy theo loại chi tiết quay, trong đó thay d bằng d_k tính theo T_k ;

l_{cki} - khoảng côngxôn (khoảng chĩa) trên trục thứ k , tính từ chi tiết thứ i ở ngoài hộp giảm tốc đến gối đỡ

$$l_{cki} = 0,5(l_{mki} + b_o) + k_3 + h_n \quad (10.14)$$

b_{ki} - chiều rộng vành bánh răng thứ i trên trục thứ k .

Tùy theo loại hộp giảm tốc (xem sơ đồ vẽ trên các hình từ 10.6 đến 10.11), l_{ki} được tính theo các công thức cho trong bảng 10.4, ở đây chọn gối đỡ O (bên trái) làm gốc, do đó khoảng cách từ gốc đến các chi tiết quay ở bên trái gối đỡ O sẽ mang dấu âm, b_o - chiều rộng ổ tra theo bảng 10.2 theo đường kính sơ bộ của trục trung gian d_2 (trục II).



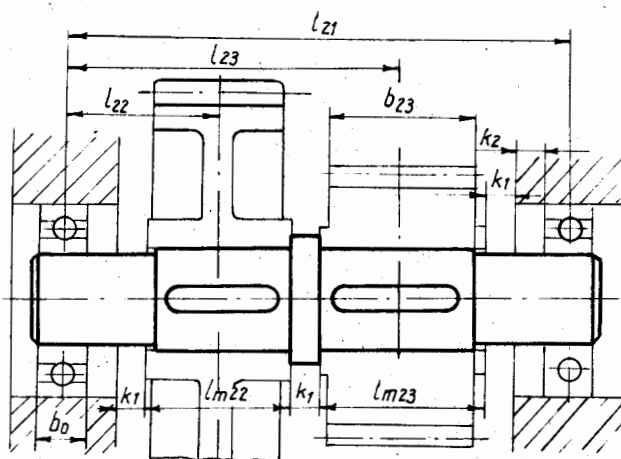
Hình 10.6. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ một cấp

Bảng 10.4

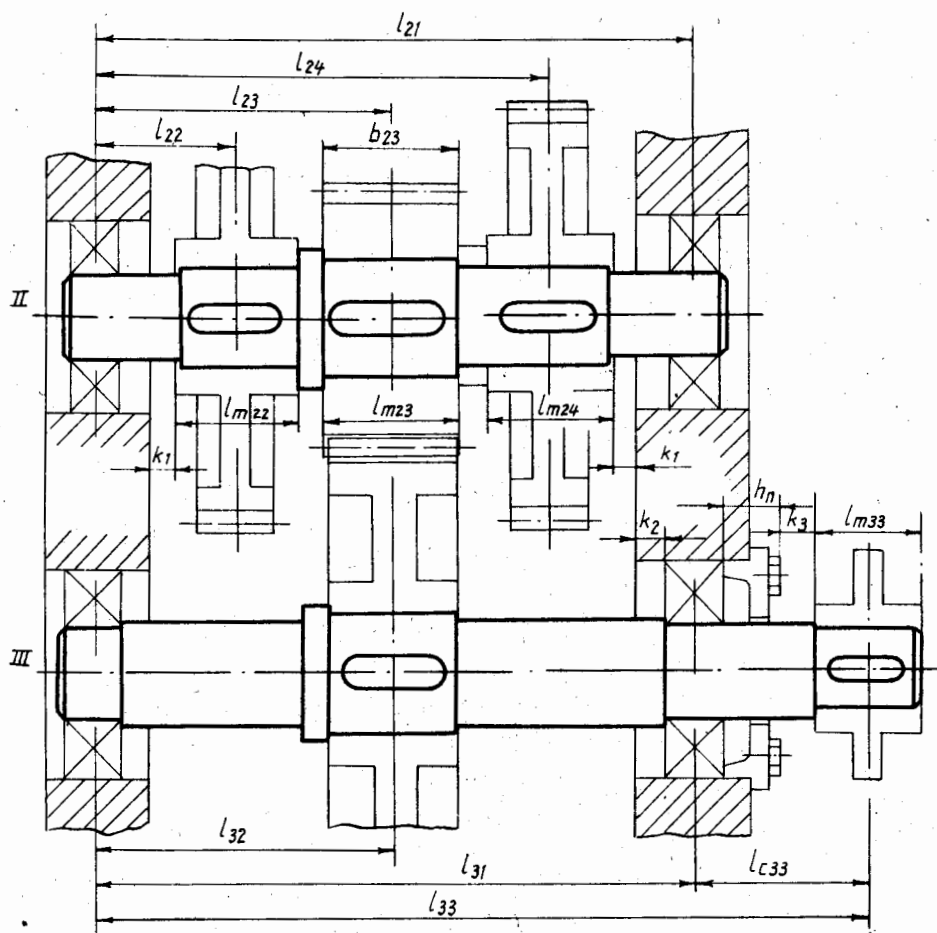
Loại hộp giảm tốc	Trục thứ	Công thức tính
Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp, h.10.6	I	$l_{12} = -l_{c12} ; l_{13} = 0,5(l_{m13} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{11} = 2l_{13} ;$
Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp, h.10.7	II	$l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{23} = l_{22} + 0,5(l_{m22} + l_{m23}) + k_1 ;$ $l_{21} = l_{m22} + l_{m23} + 3k_1 + 2k_2 + b_o ;$
Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp phân đôi cấp nhanh, h.10.8	II	$l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{23} = l_{22} + 0,5(l_{m22} + l_{23}) + k_1 ;$ $l_{24} = 2l_{23} - l_{22} ; l_{21} = 2l_{23} ;$
	III	$l_{32} = l_{23} ; l_{31} = l_{21} ;$ $l_{33} = 2l_{32} + l_{c33} ;$
Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp đồng trục, h.10.9	I	$l_{12} = -l_{c12} ; l_{13} = 0,5(l_{m13} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{11} = 2l_{13} ;$
	II	$l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + l_4 + k_2 ;$ $l_{23} = l_{11} + l_{32} + k_1 + b_o$ $l_{21} = l_{23} + l_{32} ;$
	III	$l_{32} = 0,5(l_{m32} + b_o) + k_1 + k_2 ; l_{31} = 2l_{32} ;$ $l_{33} = l_{31} + l_{c33} ;$
Hộp giảm tốc bánh răng côn-trụ, h.10.10	I	$l_{12} = -l_{c12} ; l_{11} = (2,5 \dots 3)d_1 ;$ $l_{13} = l_{11} + k_1 + k_2 + l_{m13} + 0,5(b_o - b_{13}\cos\delta_1) ;$
	II	$l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{23} = l_{22} + 0,5(l_{m22} + b_{13}\cos\delta_2) + k_1^* ;$ $l_{21} = l_{m22} + l_{m23} + b_o + 3k_1 + 2k_2 ;$ với δ_1, δ_2 - góc côn chia trên bánh nhỏ và bánh lớn
Hộp giảm tốc trục vít - bánh vít, h.10.11	I (trục vít)	$l_{12} = -l_{c12} ; l_{11} = (0,9 \dots 1)d_{aM2} ;$ $l_{13} = l_{11}/2 ;$ với d_{aM2} - đường kính ngoài của bánh vít.
	II	$l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + k_1 + k_2 ;$ $l_{21} = 2l_{22} ;$ $l_{23} = l_{22} + l_{c23} ;$

* Công thức này chỉ là gần đúng. Chính xác hơn cần cộng thêm một lượng :

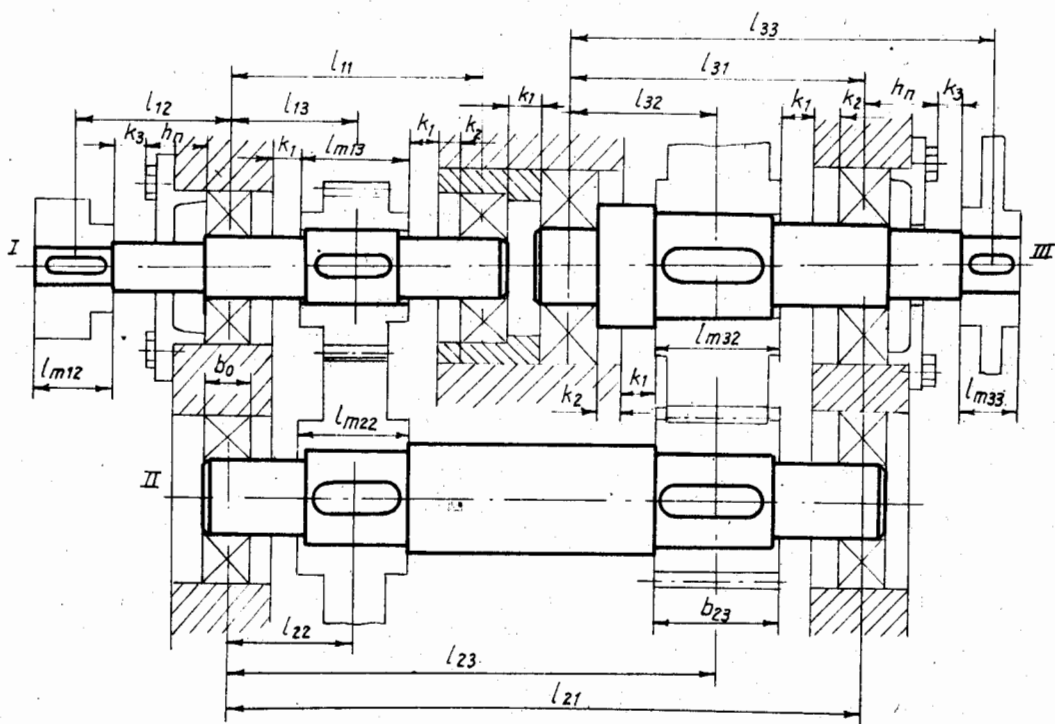
$$e = \frac{R_e - b_{13}}{R_e} \cdot h_{ac2} \cdot \delta_2 \quad (R_e \text{ và } h_{ac} - \text{xem bảng 6.9}).$$



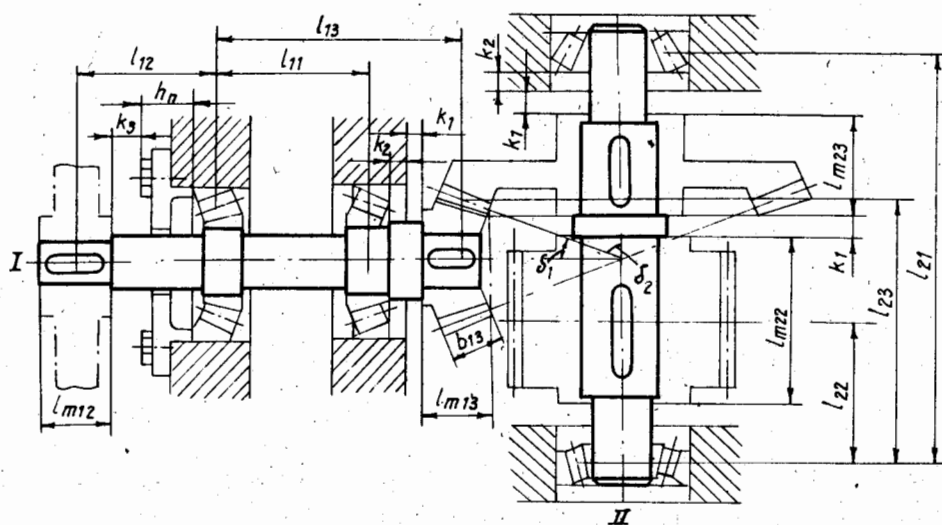
Hình 10.7. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp



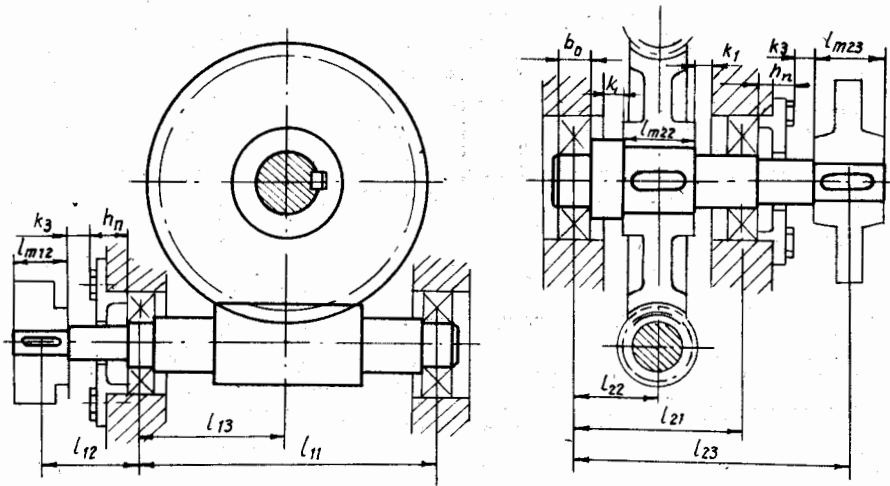
Hình 10.8. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc bánh răng phân đôi



Hình 10.9. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc bánh răng đồng trục



Hình 10.10. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc bánh răng côn



Hình 10.11. Sơ đồ tính khoảng cách đối với hộp giảm tốc trực vít

10.2.4. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH VÀ CHIỀU DÀI CÁC ĐOẠN TRỤC

Tiến hành theo trình tự sau :

- Vẽ sơ đồ trục, sơ đồ chi tiết quay và lực từ các chi tiết quay tác dụng lên trục.
- Tính phản lực Fl_y và Fl_x trên các gối đỡ trong mặt phẳng zOy và zOx ;
- Vẽ biểu đồ momen uốn M_y và M_x trong các mặt phẳng zOy và zOx và vẽ biểu đồ momen xoắn T .
- Tính momen uốn tổng M_j và momen tương đương M_{tdj} tại các tiết diện j trên chiều dài trục :

$$M_j = \sqrt{M_{y_j}^2 + M_{x_j}^2} \text{ Nmm} \quad (10.15)$$

$$M_{tdj} = \sqrt{M_j^2 + 0,75 T_j^2} \text{ Nmm} \quad (10.16)$$

trong đó: M_{y_j} , M_{x_j} - momen uốn trong mặt phẳng yOz và xOz tại các tiết diện j ;

- Tính đường kính trục tại các tiết diện j theo công thức:

$$d_j = \sqrt[3]{M_{tdj} / (0,1[\sigma])} \quad (10.17)$$

trong đó $[\sigma]$ - ứng suất cho phép của thép chế tạo trục, cho trong bảng 10.5.

Trường hợp trục rỗng, d_j được tính theo công thức:

$$d_j = \sqrt[3]{M_{tdj} / [0,1(1 - \beta^4) [\sigma]]} \quad (10.18)$$

trong đó: $\beta = d_{oj} / d_j$ với d_{oj} - đường kính trong của trục rỗng tại tiết diện j .

Bảng 10.5. Trị số của ứng suất cho phép $[\sigma]$

Đường kính trục, mm	Vật liệu, nhiệt luyện và giới hạn bền, MPa			
	Thép 35, CT5 có $\sigma_b \geq 500$	Thép CT6, 45 có $\sigma_b \geq 600$	Thép 45, tôi có $\sigma_b \geq 850$	Thép hợp kim, thấm C, có $\sigma_b \geq 1000$
	$[\sigma]$, MPa			
30	58	63	67	70
50	48	50	55	60
100	45	48	50	55

Chú ý rằng trị số d_j tính theo (10.17) tại các tiết diện lắp ổ lăn phải lấy bằng đường kính trong của ổ lăn tiêu chuẩn theo dãy số sau : 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... Đồng thời tại các tiết diện lắp bánh răng, bánh vít, bánh đai, đĩa xích và khớp nối cũng cần lấy theo các giá trị tiêu chuẩn sau : 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 65, 70, 80, 85, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160.

g) Định kết cấu trục : Dựa theo đường kính các tiết diện trục vừa tính được và chiều dài tương ứng, đồng thời chú ý đến các yêu cầu về lắp ghép (dễ tháo lắp và cố định các chi tiết trên trục) và công nghệ (đảm bảo độ chính xác và thuận tiện khi gia công) ; để quyết định kết cấu trục. Nếu dùng theo kết hợp với lắp có độ dôi để lắp các chi tiết quay lên trục thì cần dựa vào đường kính trục tại chỗ lắp ghép để chọn kích thước tiết diện then (bảng 9.1 và 9.2) tương ứng sẽ có rãnh then trên trục. Trường hợp dùng then hoa thì kết cấu then hoa chọn theo bảng 9.3 ; 9.4. Tỉ mỉ hơn cần tham khảo mục 9.1, 9.2 và 12.1.

10.3. TÍNH KIỂM NGHIỆM TRỤC VỀ ĐỘ BỀN MỎI

Khi xác định đường kính trục theo (10.17) hoặc (10.18) chưa xét tới một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của trục như đặc tính thay đổi của chu kỳ ứng suất, sự tập trung ứng suất, yếu tố kích thước, chất lượng bề mặt v. v.. Vì vậy sau khi định kết cấu trục cần tiến hành kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi có kể đến các yếu tố vừa nêu.

Kết cấu trục vừa thiết kế đảm bảo được độ bền mỏi nếu hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm thỏa mãn điều kiện sau :

$$s_j = s_{\sigma_j} \cdot s_{\tau_j} / \sqrt{s_{\sigma_j}^2 + s_{\tau_j}^2} \geq [s] \quad (10.19)$$

trong đó :

$[s]$ - hệ số an toàn cho phép, thông thường $[s] = 1,5 \dots 2,5$ (khi cần tăng độ cứng $[s] = 2,5 \dots 3$, như vậy có thể không cần kiểm nghiệm về độ cứng của trục) ;

s_{σ_j} và s_{τ_j} - hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp và hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiết diện j :

$$s_{\sigma_j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma j} \sigma_{aj} + \psi_{\sigma} \sigma_{mj}} \quad (10.20)$$

$$s_{\tau_j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau j} \tau_{aj} + \psi_{\tau} \tau_{mj}} \quad (10.21)$$

Trong các công thức (10.20) và (10.21) :

σ_{-1} và τ_{-1} - giới hạn mỏi uốn và xoắn ứng với chu kỳ đối xứng. Có thể lấy gần đúng $\sigma_{-1} = 0,436\sigma_b$ (đối với thép cacbon) và $\sigma_{-1} = 0,35\sigma_b + (70... 120)$ MPa (đối với thép hợp kim) ; $\tau_{-1} \approx 0,58\sigma_{-1}$; σ_{aj} , τ_{aj} , σ_{mj} , τ_{mj} - biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tiết diện j :

$$\sigma_{aj} = \frac{\sigma_{maxj} - \sigma_{minj}}{2} ; \sigma_{mj} = \frac{\sigma_{maxj} + \sigma_{minj}}{2}$$

Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng, do đó

$$\sigma_{mj} = 0 ; \sigma_{aj} = \sigma_{maxj} = M_j/W_j \quad (10.22)$$

với M_j theo (10.15).

Khi trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động do đó

$$\tau_{mj} = \tau_{aj} = \tau_{maxj}/2 = T_j/(2W_{oj}) \quad (10.23)$$

Khi trục quay 2 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ đối xứng, do đó

$$\tau_{mj} = 0 ; \tau_{aj} = \tau_{maxj} = T_j/W_{oj} \quad (10.24)$$

với W_j và W_{oj} là momen cản uốn và momen cản xoắn tại tiết diện j của trục, được xác định theo bảng 10.6.

Bảng 10.6. Công thức tính momen cản uốn W_j và momen xoắn W_{oj}

Trục tiết diện tròn	$W_j = \pi d_j^3/32$	$W_{oj} = \pi d_j^3/16$
Trục có lỗ ngang	$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} \left(1 - 1,54 \frac{d_o}{d_j}\right)$ d_o - đường kính lỗ ngang	$W_{oj} = \frac{\pi \cdot d_j^3}{16} \left(1 - \frac{d_o}{d_j}\right)$
Trục có 1 rãnh then	$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j}$	$W_{oj} = \frac{\pi \cdot d_j^3}{16} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j}$
Trục có 2 rãnh then	$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{d_j}$	$W_{oj} = \frac{\pi \cdot d_j^3}{16} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{d_j}$
Trục then hoa răng chữ nhật	$W_j = \xi \pi d_j^3/32$	$W_{oj} = \xi \pi d_j^3/16$
	trong đó b , t_1 - tra bảng 10.1 hoặc 10.2 theo d_j	
	trong đó $\xi = 1,125$ đối với then hoa cỡ nhẹ, $\xi = 1,205$ đối với cỡ trung, $\xi = 1,265$ đối với cỡ nặng và d_j là đường kính trong.	
Trục then hoa răng thân khai	$W_j = \pi d_j^3/32$	$W_{oj} = \pi d_j^3/16$

ψ_σ và ψ_τ - hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi, tra theo bảng 10.7.

Bảng 10.7. Trị số của các hệ số kể đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ bền mỏi

Hệ số	Khi σ_b , MPa			
	500-700	700-1000	1000-1200	1200-1400
ψ_σ	0,05	0,1	0,2	0,25
ψ_τ	0	0,05	0,1	0,15

$K_{\sigma dj}$ và $K_{\tau dj}$ - hệ số, xác định theo các công thức (10.25) và (10.26) :

$$K_{\sigma dj} = (K_\sigma / \epsilon_\sigma + K_x - 1) / K_y \quad (10.25)$$

$$K_{\tau dj} = (K_\tau / \epsilon_\tau + K_x - 1) / K_y \quad (10.26)$$

trong đó :

K_x - hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp gia công và độ nhẵn bề mặt, cho trong bảng 10.8 ;

K_y - hệ số tăng bền bề mặt trục, cho trong bảng 10.9 phụ thuộc vào phương pháp tăng bền bề mặt, cơ tính vật liệu.

Bảng 10.8. Trị số của hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt K_x

Phương pháp gia công và độ nhẵn bề mặt	Khi σ_b , MPa			
	400	600	800	1200
Mài Ra 0,32 ... 0,16	1	1	1	1
Tiện Ra 2,5 ... 0,63	1,05	1,06	1,10	1,25
Tiện thô Rz 80 ... 20	1,20	1,20	1,25	1,50
Bề mặt không gia công	1,30	1,35	1,50	2,20

Bảng 10.9. Trị số của hệ số tăng bền K_y

Phương pháp tăng bền bề mặt	Giới hạn bền σ_b trong lõi, MPa	K_y đối với		
		Trục nhẵn	Trục tập trung ứng suất ít $K_\sigma = 1,5$	Trục tập trung ứng suất nhiều $K_\sigma = 1,8...2,0$
Tôi bằng dòng điện tần số cao ⁽¹⁾	600...800	1,5...1,7	1,6...1,7	2,4...2,8
	800...1000	1,3...1,5	-	-
Thấm nito ⁽²⁾	900...1200	1,1...1,25	1,5...1,7	1,7...2,1
Thấm cacbon	400...600	1,8...2,0	3	-
	700...800	1,4...1,5	-	-
	1000...2000	1,2...1,3	2	-
Phun bi ⁽³⁾	600...1500	1,1...1,25	1,5...1,6	1,7...2,1
Lăn nén ⁽⁴⁾	-	1,2...1,3	1,5...1,6	1,8...2,0

Chú thích : (1) Trị số đã cho ứng với đường kính mẫu $d = 10 - 20\text{mm}$ và chiều sâu lớp tôi bằng (0,05 ... 0,2)d. Đối với trục có đường kính lớn K_F lấy nhỏ hơn một ít ;

(2) Lấy trị số nhỏ khi chiều dày lớp thấm nito bằng 0,01d, lấy trị số lớn khi chiều dày lớp thấm nito bằng (0,03 ... 0,04)d ;

(3) Số liệu tìm được ở các mẫu thí nghiệm có đường kính $d = 8 ... 40\text{mm}$, trị số nhỏ dùng khi vận tốc phun nhỏ.

(4) Số liệu nhận được ở các mẫu 17 ... 130mm.

ε_σ và ε_τ - hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi, trị số cho trong bảng 10.10

Bảng 10.10. Trị số của hệ số kích thước ε_σ và ε_τ

Dạng chịu tải	Vật liệu trục	Đường kính trục, mm							
		15	20	30	40	50	70	80	100
Uốn ε_σ	thép cacbon	0,95	0,92	0,88	0,85	0,81	0,76	0,73	0,70
Uốn ε_σ	thép hợp kim	0,87	0,83	0,77	0,73	0,70	0,66	0,64	0,62
Xoắn ε_τ	thép cacbon và thép hợp kim	0,92	0,89	0,81	0,78	0,76	0,73	0,71	0,70

K_σ và K_τ - hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và khi xoắn, trị số của chúng phụ thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Tại các bề mặt trục lắp có độ dôi, có thể tra trực tiếp tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ - bảng 10.11.

Bảng 10.11. Trị số của $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ đối với bề mặt trục lắp có độ dôi

Đường kính trục d, mm	Kiểu lắp	Giới hạn bền σ_b , MPa							
		400	500	600	700	800	900	1000	1200
$K_\sigma/\varepsilon_\sigma$									
< 30... 50	r6	2,25	2,50	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,25
	k6	1,69	1,88	2,06	2,25	2,44	2,63	2,82	3,19
	h6	1,46	1,63	1,79	1,95	2,11	2,28	2,44	2,76
> 50... 100	s6	2,75	3,05	3,36	3,66	3,96	4,28	4,60	5,20
	k6	2,06	2,28	2,52	2,75	2,97	3,20	3,45	3,90
	h6	1,80	1,98	2,18	2,38	2,57	2,78	3,00	3,40
K_τ/ε_τ									
< 30... 50	r6	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,95
	k6	1,41	1,53	1,64	1,75	1,86	1,98	2,09	2,31
	h6	1,28	1,38	1,47	1,57	1,67	1,77	1,86	2,06
≥ 50... 100	s6	2,05	2,23	2,52	2,60	2,78	3,07	2,26	3,62
	k6	1,64	1,87	2,03	2,15	2,28	2,42	2,57	2,74
	h6	1,48	1,60	1,71	1,83	1,95	2,07	2,20	2,42

Trị số của hệ số tập trung ứng suất thực tế K_σ và K_τ đối với rãnh then, chân răng then hoa và chân ren hệ mét cho trong bảng 10.12 phụ thuộc vào giới hạn bền của vật liệu trục :

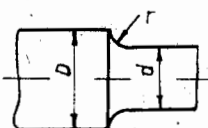
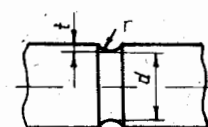
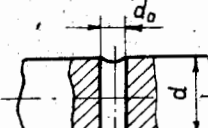
Bảng 10.12. Trị số của K_σ và K_τ đối với trục có rãnh then, trục then hoa và trục cắt ren

σ_b MPa	Trục có rãnh then			Trục then hoa			Trục cắt ren	
	K_σ khi cắt bằng		K_τ	K_σ	K_τ		K_σ	K_τ
	dao phay đĩa	dao phay ngón			răng chữ nhật	răng thân khai		
400	1,30	1,51	1,20	1,35	2,10	1,40	1,45	1,27
600	1,46	1,76	1,54	1,55	2,36	1,46	1,96	1,58
800	1,62	2,01	1,88	1,65	2,55	1,52	2,32	1,79
1000	1,77	2,26	2,22	1,72	2,70	1,58	2,61	1,97
1200	1,92	2,50	2,39	1,75	2,80	1,60	2,90	2,14

Cuối cùng trị số của K_σ và K_τ đối với góc lượn, ngấn lôm, lỗ ngang và tại chân ren trục vít có thể tra trong bảng 10.13.

Như vậy là trị số của K_σ và K_τ rất khác biệt tùy thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Trường hợp tại một tiết diện của trục đồng thời có nhiều nguyên nhân gây tập trung ứng suất, chẳng hạn tại mặt cắt trung bình của bề mặt lắp ghép bánh răng với trục đồng thời có hai yếu tố gây tập trung ứng suất, đó là lắp có độ dôi và rãnh then, thì khi tính toán phải so sánh các giá trị của $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ với nhau, K_τ/ε_τ với nhau và lấy giá trị lớn hơn để tính.

Bảng 10.13. Trị số của K_σ và K_τ đối với góc lượn, ngấn lôm, lỗ ngang và chân ren trục vít

Yếu tố gây tập trung ứng suất	Sơ đồ	K_{σ}		K_{τ}	
		Khi σ_b , MPa			
		≤ 700	≥ 1000	≤ 700	≥ 1000
Góc lượn ($D/d = 1,25 \dots 2$) khi $r/d = 0,02$ - $r/d = 0,06$ - $r/d = 0,10$		2,50 1,85 1,60	3,50 2,00 1,64	1,80 1,40 1,25	2,10 1,53 1,35
Ngấn lôm ($t = r$) khi $r/d = 0,02$ - $r/d = 0,06$ - $r/d = 0,10$		1,90 1,80 1,70	2,35 2,00 1,85	1,40 1,35 1,25	1,70 1,65 1,50
Lỗ ngang khi $d_0/d = 0,05 \dots 0,25$		1,90	2,0	1,75	2,0
Chân ren trục vít	-	2,30	2,50	1,70	1,90

Thay các giá trị tính được của s_{σ_j} theo (10.9) và s_{τ_j} theo (10.10) vào công thức (10.8) sẽ xác định được hệ số an toàn s_j tại các tiết diện nguy hiểm ($j = 1 ; 2 \dots$). Yêu cầu $s_j \geq [s]$.

Trường hợp s_j nhỏ hơn hệ số an toàn cho phép phải tăng đường kính trục hoặc chọn lại vật liệu trục có độ bền cao hơn so với vật liệu đã chọn. Mặt khác cũng không nên lấy s_j quá lớn vì như thế sẽ làm tăng trọng lượng chi tiết và lãng phí vật liệu. do đó nếu độ cứng của trục và điều kiện lắp ghép cho phép thì nên giảm bớt đường kính trục hoặc chọn vật liệu có giới hạn bền thấp hơn.

10.4. TÍNH KIỂM NGHIỆM TRỤC VỀ ĐỘ BỀN TÍNH

Để đề phòng khả năng bị biến dạng dẻo quá lớn hoặc phá hỏng do quá tải đột ngột (chẳng hạn khi mở máy) cần tiến hành kiểm nghiệm trục về độ bền tính. Công thức kiểm nghiệm có dạng :

$$\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \quad (10.27)$$

trong đó :

$$\sigma = M_{\max} / (0,1d^3) \quad (10.28)$$

$$\tau = T_{\max} / (0,2d^3) \quad (10.29)$$

$$[\sigma] \approx 0,8\sigma_{ch} \quad (10.30)$$

với $M_{\max}$ và $T_{\max}$ - momen uốn lớn nhất và momen xoắn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải, Nmm ; σ_{ch} - giới hạn chảy của vật liệu trục, MPa.

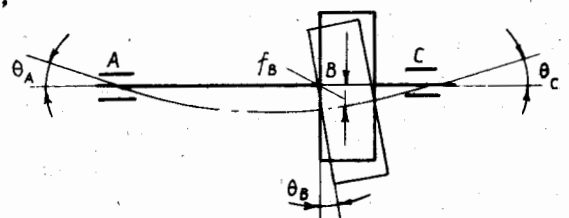
10.5. TÍNH KIỂM NGHIỆM TRỤC VỀ ĐỘ CỨNG

Kích thước trục được xác định theo độ bền không phải bao giờ cũng đảm bảo đủ độ cứng cần thiết cho sự làm việc bình thường của các bộ truyền và các ổ, cũng như độ chính xác của cơ cấu. Vì vậy cần tiến hành kiểm nghiệm trục về độ cứng.

Người ta phân biệt độ cứng uốn và độ cứng xoắn liên quan đến biến dạng uốn và biến dạng xoắn của trục.

10.5.1. TÍNH ĐỘ CỨNG UỐN

Khi độ võng f (h.10.12) quá lớn sẽ làm cho các bánh răng ăn khớp bị nghiêng, làm tăng sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, còn khi góc



Hình 10.12. Sơ đồ tính độ cứng trục

xoay θ quá lớn sẽ làm kẹt các con lăn trong các ổ. Do vậy điều kiện đảm bảo độ cứng uốn sẽ là

$$\left. \begin{aligned} f &\leq [f] \\ \theta &\leq [\theta] \end{aligned} \right\} \quad (10.31)$$

trong đó $[f]$ - độ võng cho phép; $[\theta]$ - góc xoay (hoặc góc nghiêng của đường đàn hồi của trục) cho phép. Có thể lấy $[f]$ và $[\theta]$ như sau:

$[f] = 0,01m$ đối với trục lắp bánh răng trụ

$[f] = 0,005m$ đối với trục bánh răng côn

$[f] = (0,005 \dots 0,01)m$ đối với trục của trục vít

trong đó: m - môđun ăn khớp;

$[\theta] = 0,005$ rad đối với ổ bi đỡ;

$[\theta] = 0,001$ rad đối với ổ trượt;

Trong ngành chế tạo máy đối với các trục có công dụng chung có thể lấy

$$[f] = (0,0002 \dots 0,0003)l$$

với l là khoảng cách giữa các gối đỡ.

Độ võng f và góc xoay θ được xác định bằng phương pháp của "Sức bền vật liệu". Trường hợp đơn giản có thể coi trục như một dầm có tiết diện không đổi đặt trên hai gối đỡ và dùng các công thức cho trong bảng 10.14 để tính, trong đó E - môđun đàn hồi, MPa, J - momen quán tính, $J = \pi d^3/64$.

Đối với trục vít, độ võng f được tính theo các công thức sau:

Khi trục vít bố trí đối xứng đối với hai ổ:

$$f = l \sqrt[3]{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} / (48EJ) \quad (10.32)$$

Trường hợp trên 1 gối đỡ bố trí 2 ổ đỡ - chặn và trên gối kia là ổ đỡ:

$$f = \sqrt{(7F_{r1}l^3 + 3F_{t2}d_1l^2)^2 + (7F_{t1}l^3)^2} / (768EJ) \quad (10.33)$$

trong đó:

l - khoảng cách giữa hai gối đỡ của trục vít, mm;

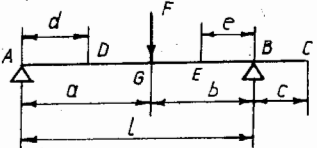
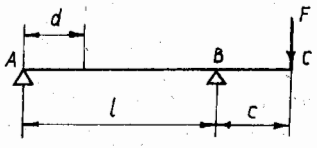
d_1 - đường kính vòng chia của trục vít, mm;

F_{r1} , F_{t1} , F_{t2} - lực hướng tâm, lực vòng trên trục vít và lực vòng trên bánh vít, N;

$$J = \frac{\pi d_{f1}^4}{64} \left(0,375 + 0,625 \frac{d_{a1}}{d_{f1}} \right) \quad (10.34)$$

với d_{a1} , d_{f1} - đường kính vòng đỉnh, đường kính vòng đáy ren trục vít.

Bảng 10.14. Công thức tính góc xoay θ và độ võng f

Góc xoay θ và độ võng f		
θ_A	$Fab(l + b)/(6EJl)$	$-F_1cl/(6EJ)$
θ_B	$-Fab(l + a)/(4EJl)$	$F_1cl/(3EJ)$
θ_C	θ_B	$F_1c(2l + 3c)/(6EJ)$
θ_D	$Fb(l^2 - b^2 - 3d^2)/(6EJl)$	$F_1c(3d^2 - l^2)/(6EJl)$
θ_E	$-Fa(l^2 - a^2 - 3e^2)/(4EJl)$	-
θ_G	$Fab(b - a)/(3EJl)$	-
f_D	$Fbd(l^2 - b^2 - d^2)/(6EJl)$	$-F_1cd(l^2 - d^2)/(6EJl)$
f_E	$Fae(l^2 - a^2 - e^2)/(6EJl)$	-
f_G	$Fa^2b^2/(3EJl)$	-
f_C	θ_{Bc}	$F_1c^2(l + c)/(3EJ)$

10.5.2. TÍNH ĐỘ CỨNG XOẮN

Độ cứng xoắn có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ cấu phân độ, máy phay răng, vì chuyển vị góc làm giảm độ chính xác chế tạo ; đối với trục liên bánh răng và trục then hoa chuyển vị góc làm tăng sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng. Vì vậy cần hạn chế biến dạng xoắn (góc xoắn) theo công thức:

$$\varphi = Tl/(GJ_o) \leq [\varphi] \quad (10.35)$$

trong đó: G - môđun đàn hồi trượt, MPa ; J_o - momen quán tính độc cực, với tiết diện tròn đường kính d , $J_o = \pi d^4/32 \text{ mm}^4$; l - chiều dài đoạn trục đang tính, mm. Đối với thép $G = 8.10^4 \text{ MPa}$.

Đối với đoạn trục có rãnh then, góc xoắn φ tính theo công thức:

$$\varphi = Tlk/(GJ_o) \leq [\varphi] \quad (10.36)$$

với : $k = 1/[1 - 4\gamma h/d] \quad (10.37)$

trong đó: h - chiều sâu rãnh then ; γ - hệ số, bằng 0,5 khi có 1 rãnh then, bằng 1 khi có 2 rãnh then cách nhau 90° và bằng 1,2 khi có 2 rãnh then cách nhau 180° .

Góc xoắn cho phép $[\varphi]$ lấy như sau :

- đối với trục chính của máy cắt cỡ lớn $[\varphi] = 5'$ trên chiều dài 1m ;
- đối với trục của máy vận chuyển $[\varphi] = 15 \dots 20'$ trên chiều dài 1m ;
- đối với trục của hộp giảm tốc và hộp tốc độ $[\varphi] = 30'$ trên chiều dài 1m ;

10.6. THÍ DỤ

Tính toán các trục trong hộp giảm tốc bánh răng phân đôi (xem h.3.2 và h. 10.8) với các số liệu sau : công suất trên trục vào của hộp giảm tốc $P_1 = 2,82\text{kW}$, số vòng quay $n_1 = 764$ vg/ph. Tỷ số truyền $u_1 = 4$; $u_2 = 3,15$. Trên đầu vào của trục 1 lắp bánh đai, lực tác dụng từ đai lên trục $F_r = 860\text{N}$. Chiều rộng vành răng $b_{13} = b_{14} = 34\text{mm}$; $b_{23} = 40\text{mm}$; bán kính bánh răng $r_{13} = r_{14} = 26\text{mm}$, $r_{23} = 40\text{mm}$; góc nghiêng của cặp bánh răng phân đôi $\beta_{13} = -\beta_{14} = 32^\circ 21'$.

Giải :

1. Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 có $\sigma_b = 600\text{MPa}$, ứng suất xoắn cho phép $[\tau] = 12 \dots 20 \text{ MPa}$.

2. Xác định sơ bộ đường kính trục : Theo (10.9), đường kính trục thứ k với $k = 1 \dots 3$:

$$d_k = \sqrt[3]{T_k / 0,2[\tau]}$$

Với : $P_1 = 2,82\text{kW}$, $n_1 = 764$ vg/ph, $T_1 = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_1}{n_1} = 35250 \text{ Nmm}$;

Tương tự với $u_1 = 4$, $u_2 = 3,15$ suy ra

$$T_2 = T_1 \cdot \eta u_1 / 2 = 35250 \cdot 0,94 / 2 = 67680 \text{ Nmm}$$

$$T_3 = T_1 \eta^2 u_1 \cdot u_2 = 35250 \cdot 0,9^2 \cdot 4 \cdot 3,15 = 409330 \text{ Nmm}$$

trong đó : $\eta = \eta_{br} \cdot \eta_{ol} = 0,97 \cdot 0,99 = 0,96$

Do đó đường kính sơ bộ các trục sẽ là

$$d_1 = 22\text{mm} ; d_2 = 25\text{mm} ; d_3 = 45\text{mm}$$

Ở đây lắp bánh đai lên đầu vào của trục, do đó không cần quan tâm đến đường kính trục động cơ điện.

3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực

Dựa theo đường kính các trục, sử dụng bảng 10.2 để chọn chiều rộng ổ lăn, công thức (10.10) để xác định chiều dài máy bánh đai và bánh răng, công thức (10.13) để xác định chiều dài nửa nối trục (ở đây chọn nối trục vòng đàn hồi), bảng 10.3 và 10.4 để tính các khoảng cách. Kết quả tính được khoảng cách l_{ki} trên trục thứ k từ gối đỡ O đến chi tiết quay thứ i như sau (h.10.3) - mm :

$$l_{12} = -72 ; l_{13} = 56 ; l_{14} = 174 ;$$

$$l_{22} = 56 ; l_{23} = 115 ; l_{24} = 174 ;$$

$$l_{32} = 115 ; l_{33} = 302$$

Do đó khoảng cách giữa các gối đỡ :

$$l_{11} = l_{21} = l_{31} = 2l_{32} = 2 \cdot 115 = 230\text{mm}.$$

4. Xác định trị số và chiều của các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục : Chọn hệ trục tọa độ như h.10.3. Theo đề bài, lực từ bánh đai tác dụng lên trục 1 hướng theo phương y và bằng $F_{y12} = 860\text{N}$. Để xác định lực từ các bánh răng tác dụng lên

trục hãy sử dụng công thức (10.1), (10.5) và các quy ước về chiều và các dấu tương ứng của lực (h.10.3), đối với trục 1 ta có :

- vị trí đặt lực của bánh 3 và 4 : dương, do đó theo đề bài $r_{13} = r_{14} = 26\text{mm}$;
- trục 1 quay ngược chiều kim đồng hồ, do đó $cq_1 = 1$;
- bánh răng 3 và 4 là bánh chủ động, do đó $cb_{13} = cb_{14} = 1$;
- hướng răng trên bánh 3 ; phải, trên bánh 4 ; trái, do đó $hr_{13} = -hr_{14} = 1$;

Với các trục khác cũng tiến hành tương tự, kết quả như sau (N) :

$$\begin{aligned} F_{x13} &= F_{x14} = 678 & ; F_{y13} &= F_{y14} = -247 & ; F_{z13} &= -F_{z14} = 427 ; \\ F_{x22} &= F_{x24} = -678 & ; F_{y22} &= F_{y24} = 247 & ; F_{z22} &= -F_{z24} = -427 ; \\ F_{x23} &= -3384 & ; F_{y23} &= -1232 & ; F_{z23} &= 0 ; \\ F_{x32} &= 3384 & ; F_{y32} &= 1232 & ; F_{z32} &= 0 ; \end{aligned}$$

Cuối cùng lực từ khớp nối tác dụng lên trục (xem h.10.5) hướng theo phương x và bằng :

$$F_{x33} = (0,2 \dots 0,3).2T_3/D_t = -1517\text{N}$$

trong đó $D_t = 120\text{mm}$ - đường kính vòng tròn qua tâm các chốt của nối trục vòng đàn hồi (tra bảng 15.10) ;

5. Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục

a) Sơ đồ trục, chi tiết quay và lực từ các chi tiết quay tác dụng lên trục được vẽ trên các hình 10.13a, 10.14a và 10.15a.

b) Tính phản lực : Sử dụng phương trình mômen và phương trình hình chiếu của các lực trong mặt phẳng zOy và zOx , chẳng hạn đối với trục k và xét trong mặt phẳng zOy ta có :

$$Fl_{yk1} = - (F_{yki}l_{ki} - F_{zki}r_{ki})/l_{k1} ;$$

$$Fl_{yko} = - (Fl_{yk1} + F_{yk1}) ;$$

trong đó: Fl_{yko} , Fl_{yk1} - phản lực theo phương y trên trục k tại các gối đỡ O và 1.

Thay các giá trị của lực và khoảng cách tương ứng đối với từng trục ta được giá trị các phản lực theo phương y, phương x và phản lực tổng Fl_i trên các gối đỡ 0, 1 và các trục từ 1 đến 3 (N) :

$$Fl_{y10} = -883 ; Fl_{x10} = -678 ; Fl_{t10} = 1113$$

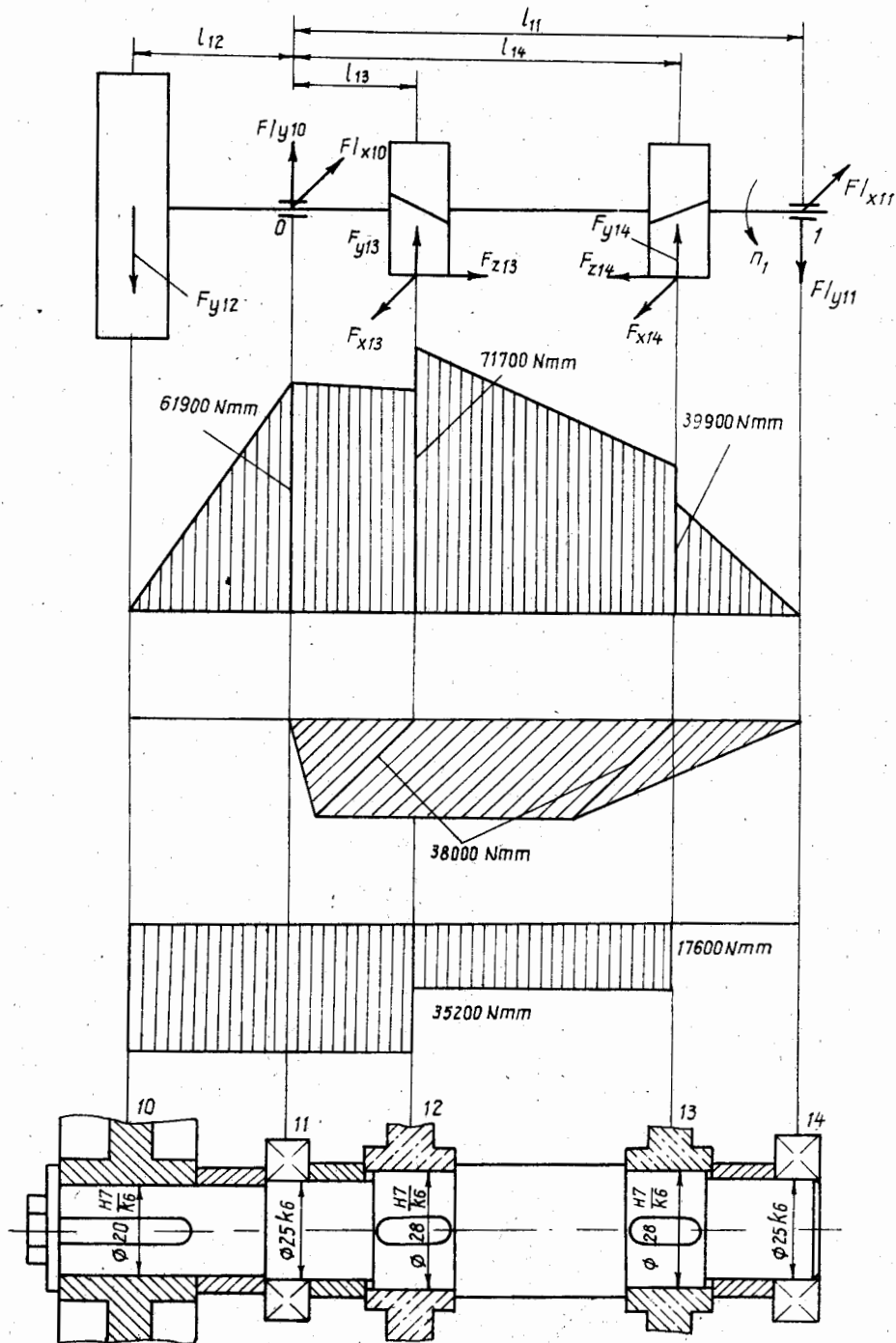
$$Fl_{y11} = 516 ; Fl_{x11} = -678 ; Fl_{t11} = 852$$

$$Fl_{y20} = 369 ; Fl_{x20} = 2369 ; Fl_{t20} = 2398$$

$$Fl_{y21} = 369 ; Fl_{x21} = 2369 ; Fl_{t21} = 2398$$

$$Fl_{y30} = -616 ; Fl_{x30} = -2167 ; Fl_{t30} = 2253$$

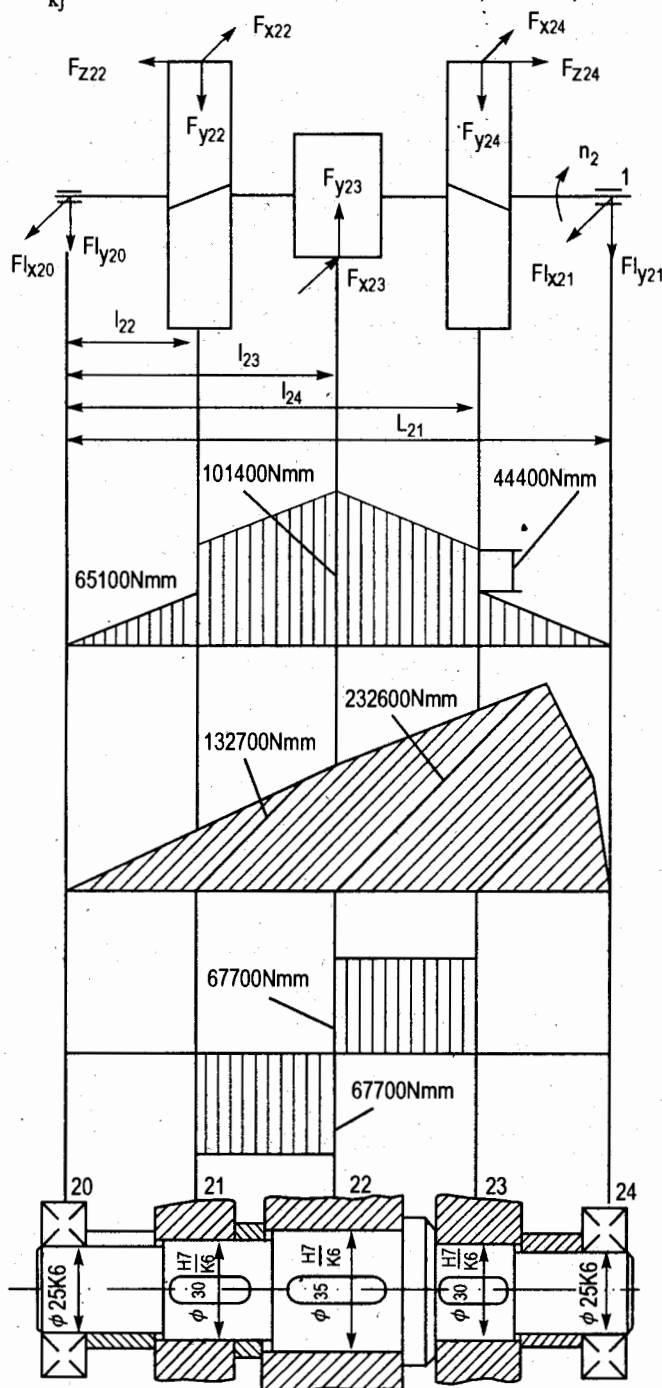
$$Fl_{y31} = -616 ; Fl_{x31} = 300 ; Fl_{t31} = 685$$



Hình 10.13. Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mômen và kết cấu trục vào của hộp giảm tốc bánh răng phân đôi cấp nhanh

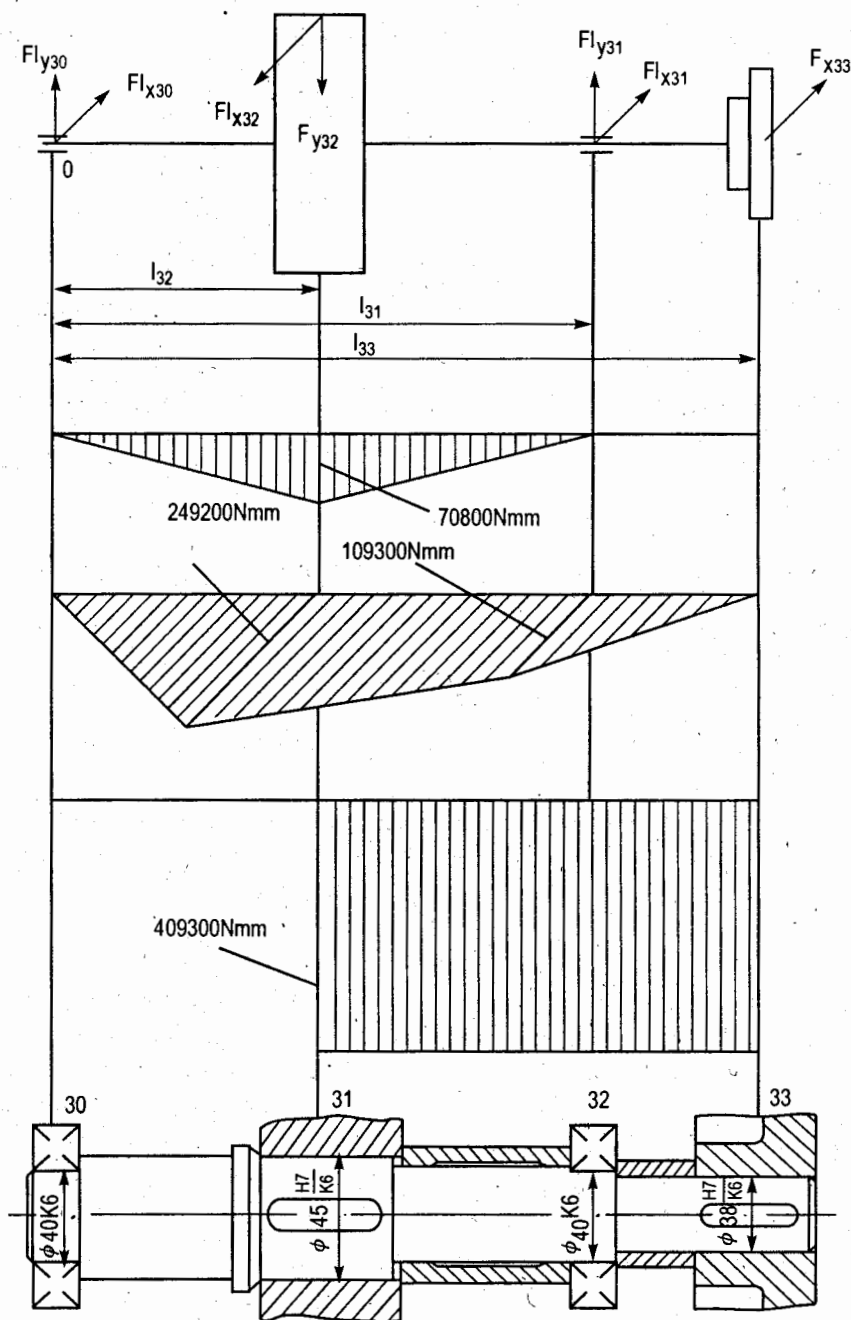
c) Biểu đồ mômen uốn M_{ky} và M_{kx} trong các mặt phẳng zOy và zOx và biểu đồ mômen xoắn T_k đối với các trục $k = 1 \dots 3$ được vẽ trên các h.10.13, 10.14 và 10.15. Trên các biểu đồ này ghi giá trị tuyệt đối của các mômen ấy ứng với tiết diện thứ j của trục.

d) Theo công thức (10.15) và (10.16) xác định mômen uốn tổng và mômen tương đương M_{tdkj} ứng với các tiết diện, từ đó theo (10.17) xác định đường kính d_{kj} đối với trục k, tiết diện j, trong đó ứng suất cho phép $[\sigma]$ lấy theo bảng 10.5 bằng 63 MPa. Kết quả tính M_{tdkj} và d_{kj} như sau (xem các hình 10.13, 10.14) :



Hình 10.14. Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mômen và kết cấu trung gian của hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

Hình 10.14. Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mômen và kết cấu trục trung gian của hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh



Hình 10.15. Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mômen và kết cấu trục ra của hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

Hình 10.15. Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mômen và kết cấu trục ra của hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

$$M_{td10} = 31000Nmm$$

$$M_{td11} = 6900Nmm$$

$$M_{td12} = 87000Nmm$$

$$M_{td20} = 0$$

$$M_{td21} = 159000Nmm$$

$$M_{td22} = 260000$$

$$M_{td30} = 0$$

$$M_{td31} = 439000Nmm$$

$$M_{td32} = 371000Nmm$$

$$M_{td13} = 57000\text{Nmm}$$

$$M_{td23} = 159000\text{Nmm}$$

$$M_{td33} = 354000$$

$$M_{td14} = 0$$

$$M_{td24} = 0$$

$$d_{10} = 17\text{mm}$$

$$d_{20} = 0$$

$$d_{30} = 0$$

$$d_{11} = 22\text{mm}$$

$$d_{21} = 29,3\text{mm}$$

$$d_{31} = 41\text{mm}$$

$$d_{12} = 24\text{mm}$$

$$d_{22} = 34,5$$

$$d_{32} = 39\text{mm}$$

$$d_{13} = 21\text{mm}$$

$$d_{23} = 29,3\text{mm}$$

$$d_{33} = 38\text{mm}$$

$$d_{14} = 0$$

$$d_{24} = 0$$

· Xuất phát từ các yêu cầu về độ bền, lắp ghép và công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau (xem h.10.13, 10.14 và 10.15)

$$d_{10} = 20\text{mm}, d_{11} = 25\text{mm}; d_{12} = 28\text{mm}, d_{13} = 28\text{mm}; d_{14} = 20\text{mm}$$

$$d_{20} = d_{24} = 30\text{mm}; d_{21} = d_{23} = 34\text{mm}; d_{22} = 38\text{mm};$$

$$d_{30} = d_{32} = 40\text{mm}; d_{31} = 45\text{mm}; d_{33} = 38\text{mm}.$$

6. Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi

a) Với thép 45 có $\sigma_b = 600\text{MPa}$, $\sigma_{-1} = 0,436\sigma_b = 0,436.600 = 261,6\text{MPa}$; $\tau_{-1} = 0,58\sigma_{-1} = 0,58.261,6 = 151,7\text{MPa}$; theo bảng 10.6, $\psi_\sigma = 0,05$, $\psi_\tau = 0$.

b) Các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, do đó σ_{aj} tính theo (10.22), $\sigma_{mj} = 0$. Vì trục quay 1 chiều nên ứng suất xoắn thay đổi theo chu kì mạch động, do đó $\tau_{mj} = \tau_{aj}$ tính theo (10.23).

c) Xác định hệ số an toàn ở các tiết diện nguy hiểm của trục :

Dựa theo kết cấu trục trên các h.10.13, 10.14, 10.15 và biểu đồ mômen tương ứng, có thể thấy các tiết diện sau đây là tiết diện nguy hiểm cần được kiểm tra về độ bền mỏi : trên trục 1 đó là các tiết diện lắp bánh đai (tiết diện 10), lắp bánh răng (12) và tiết diện lắp ổ lăn (11), trên trục 2 đó là 2 tiết diện lắp bánh răng (21, 22) ; trên trục 3 đó là tiết diện lắp bánh răng (31), lắp ổ lăn (32) và tiết diện lắp nối trục (33).

d) Chọn lắp ghép : Các ổ lăn lắp lên trục theo k6, lắp bánh răng, bánh đai, nối trục theo k6 kết hợp với lắp then.

Kích thước của then (bảng 9.1), trị số của mômen cản uốn và mômen cản xoắn (bảng 10.6) ứng với các tiết diện trục như sau :

Tiết diện	Đường kính trục	$b \times h$	t_1	$W \text{ (mm}^3\text{)}$	$W_o \text{ (mm}^3\text{)}$
10	20	6×6	3,5	642	1427
12	28	8×7	4	1825	3981
21	30	8×7	4	2296	4939
22	35	10×8	5	3566	7735
31	45	14×9	5,5	7611	16557
33	38	10×8	5	4670	10057

e) Xác định các hệ số K_{odj} và K_{tdj} đối với các tiết diện nguy hiểm theo công thức (10.25) và (10.26) :

- Các trục được gia công trên máy tiện, tại các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt $R_a = 2,5 \dots 0,63 \mu m$, do đó theo bảng 10.8, hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $K_x = 1,06$.

- Không dùng các phương pháp tăng bền bề mặt, do đó hệ số tăng bền $K_y = 1$;

- Theo bảng 10.12, khi dùng dao phay ngón, hệ số tập trung ứng suất tại rãnh then ứng với vật liệu có $\sigma_b = 600 MPa$ là $K_\sigma = 1,76$, $K_\tau = 1,54$. Theo bảng 10.10 tra hệ số kích thước ε_σ và ε_τ ứng với đường kính của tiết diện nguy hiểm, từ đó xác định được tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ tại rãnh then trên các tiết diện này. Theo bảng 10.11, ứng với kiểu lắp đã chọn, $\sigma_b = 600 MPa$ và đường kính của tiết diện nguy hiểm tra được tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ do lắp căng tại các tiết diện này, trên cơ sở đó dùng giá trị lớn hơn trong hai giá trị của $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ để tính K_{od} và giá trị lớn hơn trong hai giá trị của K_τ/ε_τ để tính K_{td} . Kết quả tính ghi trong bảng 10.15.

g) Xác định hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp s_σ theo (10.20) và hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp s_τ theo (10.21), cuối cùng tính hệ số an toàn s theo (10.19) ứng với các tiết diện nguy hiểm. Kết quả ghi trong bảng 10.15 cho thấy các tiết diện nguy hiểm trên 3 trục đều đảm bảo an toàn về mỏi.

Bảng 10.15. Kết quả tính toán hệ số an toàn đối với các tiết diện của ba trục

Tiết diện	d ; mm	Tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ do		Tỉ số K_τ/ε_τ do		K_{od}	K_{td}	S_σ	S_τ	S
		rãnh then	lắp căng	rãnh then	lắp căng					
11	25	-	2,06	-	1,64	2,12	1,70	3,06	15,34	3,0
12	28	1,98	2,06	1,86	1,64	2,12	1,92	3,24	19,13	3,19
21	30	2,0	2,06	1,90	1,64	2,12	1,96	1,91	11,3	1,89
22	35	2,03	2,06	1,94	1,64	2,12	2,00	1,73	17,46	1,73
31	45	2,12	2,06	2,0	1,64	2,18	2,06	3,52	5,96	3,03
32	40	-	2,06	-	1,64	2,12	1,70	7,09	5,48	4,34
33	38	2,06	2,06	1,96	1,64	2,12	2,02	-	3,69	3,69

7. Tính kiểm nghiệm độ bền của then

Với các tiết diện trục dùng mối ghép then cần tiến hành kiểm nghiệm mối ghép về độ bền dập theo (9.1) và độ bền cắt theo (9.2). Kết quả tính toán như sau, với $l_t \approx 1,35d$:

Bảng 10.16. Kết quả tính kiểm nghiệm then đối với các tiết diện của ba trục

d	l_t	b × h	t_1	T (Nmm)	σ_d (MPa)	τ_c (MPa)
20	26	6 × 6	3,5	35200	54	22,5
28	38	8 × 7	4	35200	22	8,2
30	40	8 × 7	4	67600	37,3	14,0
35	48	10 × 8	5	67600	26,8	8,0
45	60	14 × 9	5,5	409300	86,6	21,6
38	52	10 × 8	5	409300	138	41,9